M e r l e B e c k e r

Laustraße 2 · 70597 Stuttgart

Tel.: 0173/4799574 · E-Mail: merlebecker@web.de

L e b e n s l a u f

Angaben zur Person

Geburtsdatum	21.06.1984
Geburtsort	Gießen

Werdegang – Medizinische Physik

Seit 06/2015 — Medizinphysikexpertin in der Abteilung Medizinische Physik, Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, Marienhospital Stuttgart

- Betreuung des Strahlbetriebs (Beschleuniger von Elekta: Versa HD, Precise) und Koordination von Reparaturarbeiten am Beschleuniger, Abnahme der Reparaturen
- Funktion einer Strahlenschutzbeauftragten
- Qualitätssicherung:
  - täglich/wöchentlich am Beschleuniger
  - maschinenbezogene QA (Qualiformed. IBA)
  - patientenbezogene QA (IBA Matrixx und OmniPro IMRT)
- Mitwirkung bei der Einführung und nachfolgende Betreuung des Bestrahlungsplanungssystems Monaco
- Bestrahlungsplanung (Oncentra Masterplan, Monaco)
- Dozententätigkeit (physikalische Grundlagen im Grundkurs Strahlenschutz in der Medizin für Ärzte, 2015-2019 und 2021-22, jährlich)
- Betreuung von Studenten des Studiengangs medizinische Strahlenwissenschaften bei der Erlangung der Sachkunde
- (Mit)Betreuung von Studienabschlussarbeiten

06/2013-05/2015 — Medizinphysikexpertin in Ausbildung in der Abteilung Medizinische Physik, Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, Marienhospital Stuttgart

Werdegang – allgemeine Physik und Ausbildung

01/2011-12/2012	Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 3. Physikalischen Institut, Universität Stuttgart • Quantenoptik und Plasmonik: Kopplung zwischen Einzelphotonenemittern an metallische Nanostrukturen • Numerische Simulationen: Magnetfelder und magnetische Abschirmungen, einfache plasmonische Systeme • Magnetfeldmessungen: Spinmanipulationen am NV-Zentrum in Diamant mit optischer Detektion • Lehrtätigkeit: Leitung von Übungsgruppen Höhere Experimentalphysik, Betreuung physikalisches Praktikum
10/2009-12/2010	Wissenschaftliche Hilfskraft am 3. Physikalischen Institut, Uni Stuttgart
07/2008-07/2009	Diplomarbeit im 3. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart, Betreuung: Prof. Dr. Jörg Wrachtrup Titel: Efficient Coupling of Diamond Single Photon Sources to Surface Plasmons on Silver Nanowires
04/2006-09/2009	Studium der Physik an der Universität Stuttgart (70049) mit Abschluss Diplom Wahlfächer im Hauptstudium: Optik (lineare Optik, Atom- und Quantenoptik) Biophysik
03/2006	Vordiplom (Physik), Justus Liebig-Universität, 35359 Gießen
10/2003-03/2006	Studium der Physik an der Justus Liebig-Universität, 35359 Gießen
07/2003	Allgemeine Hochschulreife Johanneum Gymnasium Herborn

Kurse und Weiterbildungen

	Besuch von Tagungen der DGMP und DEGRO
06/2025	Sommerschule für Strahlenschutz, LPS Berlin
03/2020-01/2022	Weiterbildung Medizinische Physik für Physiker, Universität Heidelberg
06/2022	Sommerschule für Strahlenschutz, LPS Berlin
09/2018	Imaging for Physicists, ESTRO
09/2017	Basic Clinical Radiobiology, ESTRO
06/2017	Sommerschule für Strahlenschutz, LPS Berlin
10/2013	Spezialkurs Medizinphysik-Experten, Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt des Karlsruher Institut für Technologie

09/2013	Grundkurs Strahlenschutz in der Medizin, Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt des Karlsruher Institut für Technologie
03/2011	Teilnahme an der DPG-Tagung in Dresden (Beitrag Q15.29, Tailoring the Single Photon Emission from Nitrogen-Vacancy centres using Metallic Structures, Poster)
03/2010	Teilnahme an der DPG-Tagung in Regensburg (Beitrag KR.1, Physical aspects of the growth dynamics of plasmonic structures, Poster)
03/2009	Teilnahme an der DPG-Tagung in Dresden (Beitrag O27.68, Coupling of Single NV-Centres to Surface Plasmons, Poster)

Sonstiges

Fremdsprachen	Englisch (gut in Wort und Schrift)
	Französisch (Grundkenntnisse)
	Japanisch (Grundkenntnisse)
Interessen	Musik, Violoncello (Orchester, Kammermusik), Segeln, Nähen

Stuttgart, 22.September 2025

Merle Becker